



Belastingdienst

RegelSpraak-specificatie

–

typeringen

Datum:	4-12-2025
Versie	2.3.0

© 2025 Belastingdienst

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Inhoudsopgave:

1. Versiebeheer	4
2. Introductie	5
3. Tijdsafhankelijkheid	6
4. Operatoren	7
4.1 Optellen: plus	7
4.2 Aftrekken: min	8
4.3 Aftrekken: verminderd met	9
4.4 Vermenigvuldigen: maal	11
4.5 Delen: gedeeld door en gedeeld door (ABS)	12
4.6 Worteltrekken: de wortel van	13
4.7 Machtsverheffen: tot de macht	14
4.8 Percentage bepalen: van	15
4.9 Absolute waarde van	15
4.10 Sommatie: som van	16
4.11 Telling van instanties: aantal	17
4.12 Minimale waarde van	17
4.13 Maximale waarde van	18
4.14 Eerste waarde: eerste van	18
4.15 Laatste waarde: laatste van	19
4.16 Tijdsduur van ... tot	19
4.17 Absolute tijdsduur van ... tot	20
4.18 Jaar/maand/dag/uur/minuut/seconde/milliseconde uit	20
4.19 Eerste paasdag van	21
4.20 Aggregeren in de tijd: totaal van	21
4.21 Tellen van dagen: aantal dagen in ... dat	22
4.22 Omrekening met gebroken jaren of maanden: tijdsevenredig deel	22
5. Conditie en predicaten	24
5.1 Kleiner dan	24
5.2 Kleiner of gelijk aan	25
5.3 Gelijk aan	26
5.4 Groter of gelijk aan	27
5.5 Groter dan	28
5.6 Ongelijk aan	29
5.7 Eerder dan	30

5.8 Eerder of gelijk aan	30
5.9 Later of gelijk aan	31
5.10 Later dan.....	31
5.11 Is gevuld.....	32
5.12 Is leeg.....	32
5.13 Voldoet aan de elfproef	33
5.14 Is kenmerk/ is rol	34
5.15 Is dagsoort	34
5.16 Is numeriek	35
6. Resultaatdeel	36
6.1 Gelijkestelling	36
6.2 Initialisatie	37
6.3 Kenmerktoekenning.....	38
6.4 Feitcreatie.....	38
6.5 ObjectCreatie.....	38
6.6 Consistentieregel	38
6.7 Dagsoortdefinitie	38
6.8 Startpuntbepaling	38

1. Versiebeheer

Onderstaande tabel bevat het overzicht van definitieve versies. In de omschrijving staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Versie	Status	Datum	Omschrijving
1.00	Definitief	01-05-2023	Initiële versie.
1.0.1	Definitief	16-05-2023	Aanpassingen t.b.v. publicatie. Namen en informatie over concept-versies en mogelijke toekomstige aanpassingen verwijderd.
1.1.0	Definitief	24-10-2023	Ophoging versienummer voor aansluiting bij overige documenten.
1.2.0	Definitief	11-04-2024	- Par. 3.7 Typering voor expressie machtsverheffen toegevoegd. - Par. 3.9 Typering voor expressie “absolute waarde van” toegevoegd. - Par. 3.17 Typering voor expressie “absolute tijdsduur van ... tot ...” toegevoegd.
2.0.0	Definitief	27-09-2024	Hoofdstuk 3 met toelichting op tijdsafhankelijkheid toegevoegd. Specifieke tijdsafhankelijke expressies toegevoegd: - Par. 4.20 – totaal van. - Par. 4.21 – aantal dagen in ... dat - Par. 4.22 – tijdsevenredig deel.
2.1.0	Definitief	24-1-2025	Ophoging versienummer om aan te sluiten op set met generieke specificatiedocumenten.
2.2.0	Definitief	4-9-2025	Par. 4.18 expressies “uur/minuut/seconde/milliseconde uit” toegevoegd.
2.3.0	Definitief	4-12-2025	Par. 6.8 Startpuntbepaling toegevoegd.

Tabel 1

2. Introductie

In dit document wordt de werking van de verschillende operatoren, predicaten en acties op een gestructureerde manier vastgelegd. Waar van toepassing wordt voor ieder taalpatroon beschreven:

1. met welke expressies dit taalpatroon gebruikt kan worden,
2. wat de eenheid restricties zijn bij gebruik van numerieke expressies,
3. hoe omgegaan moet worden met leegwaarden, en
4. met welke decimale precisie berekeningen met numerieke expressies worden uitgevoerd.

Voor een nadere detailuitleg van gebruikte termen en concepten wordt verwezen naar het hoofddocument 'RegelSpraak specificatie'.

3. Tijdsafhankelijkheid

Tijdsafhankelijkheid is een algemeen aspect dat van invloed is op de datatypes. Een expressie heeft een type met tijdsdimensie als er sprake is van een gegeven met een tijdlijn, of als er een periode (van ... tot) in voorkomt.

Generiek geldt dat de granulariteit van de tijdlijn van de resultaatexpressie kleiner of gelijk moet zijn aan de kleinste granulariteit van de expressies van de argumenten.

Aanvullend geldt hierbij dat als in een expressie een periode wordt opgegeven dat dan een tijdlijn voor elke dag geldt, tenzij de periodegrenzen worden gespecificeerd met datum-tijd-literals die precies op maand- of jaargrenzen vallen.

4. Operatoren

4.1 Optellen: plus

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

In de volgende tabel wordt voor de *plus* operator weergegeven welke expressies gebruikt kunnen worden in combinatie met de betreffende operator. Bij de *plus* operator is het mogelijk om numerieke expressies zonder eenheden bij elkaar op te tellen en een numerieke tijds waarde op te tellen bij een datum.

N.B. Dit soort tabellen zullen in de rest van het document terugkomen, waarbij de getallen in de eerste kolom de verschillende mogelijke scenario's weergeven. Verder staat, wanneer het om numerieke expressies gaat, in de laatste kolom ook beschreven welke eenheden gebruikt mogen worden en hoe deze zich verhouden tot het resultaat dat volgt na het uitvoeren van de betreffende operator. Het gebruik van eenheden is optioneel maar zodra een expressie in het taalpatroon een eenheid gebruikt, moeten de andere expressies ook een eenheid gebruiken.

plus		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	plus	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid3</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
2	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	plus	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i> uit <i>Tijdseenheidstelsel</i>
	Resultaatexpressie	Datum-tijd	-

Tabel 2

Rekentabel

In de volgende tabel wordt weergegeven hoe leegwaarden het resultaat beïnvloeden na het uitvoeren van de aangegeven operator. In de regel wordt een leegwaarde als 0 beschouwd bij het uitvoeren van de *plus* operator.

plus	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	0	Y
X	X	X+Y

Tabel 3

Precisie

In de volgende tabel wordt uitgebeeld hoeveel decimalen het resultaat krijgt bij het uitvoeren van de aangegeven operator op decimale getallen. In de regel krijgt het resultaat evenveel

decimalen als het aantal decimalen van de waarde met de meeste decimalen.

Wanneer er met waarden met ongelijke eenheden wordt gerekend maar wel eenheden die in elkaar omgerekend kunnen worden, worden de waarden eerst omgerekend naar eenzelfde eenheid waarna vervolgens de standaardregel wordt toegepast. Het kan hierbij echter voorkomen dat er door een omrekening decimalen wegvallen: bij het omzetten van uren naar seconden bijvoorbeeld wordt met 3600 vermenigvuldigd, waardoor er 2 decimalen wegvallen (0,123 uur = 442,8 seconden).

plus	Rechterexpressie	
	X,X	X,XXX
Linkerexpressie		
X,X	X,X	X,XXX
X,XXXX	X,XXXX	X,XXXX

Tabel 4

Wanneer een expressie met tijdseenheid bij een datum(-tijd)expressie opgeteld wordt, is de precisie afhankelijk van de tijdseenheid en de datum(-tijd)expressie:

- 1) Het resultaat zal een datumexpressie zijn wanneer er bij een datumexpressie een expressie met een tijdseenheid groter dan 'dag' wordt opgeteld.
- 2) Het resultaat zal altijd een datum-tijdexpressie zijn wanneer er opgeteld wordt bij een datum-tijdexpressie óf wanneer de expressie die opgeteld wordt een tijdseenheid kleiner dan 'dag' is.

4.2 Aftrekken: min

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *min* operator is het mogelijk om numerieke expressies zonder en met eenheden van elkaar af te trekken, en een numerieke tijds waarde af te trekken van een datum.

min		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	min	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid3</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
2	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	min	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i> uit <i>Tijdseenheidssysteem</i>
	Resultaatexpressie	Datum-tijd	-

Tabel 5

Rekentabel

In de regel wordt een leegwaarde als 0 beschouwd bij het uitvoeren van de *min* operator.

min	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	0	-Y
X	X	X-Y

Tabel 6

Precisie

In de regel krijgt het resultaat evenveel decimalen als het aantal decimalen van de waarde met de meeste decimalen. Wanneer er met waarden met ongelijke eenheden wordt gerekend maar wel met eenheden die in elkaar omgerekend kunnen worden, worden de waarden eerst omgerekend naar dezelfde eenheid waarna vervolgens de standaardregel wordt toegepast.

min	Rechterexpressie	
	X,X	X,XXX
Linkerexpressie		
X,X	X,X	X,XXX
X,XXXX	X,XXXX	X,XXXX

Tabel 7

Wanneer een expressie met tijdseenheid van een datum(-tijd)expressie afgetrokken wordt, is de precisie afhankelijk van de tijdseenheid en de datum(-tijd)expressie:

- 1) Het resultaat zal een datumexpressie zijn wanneer er van een datumexpressie een expressie met een tijdseenheid groter dan 'dag' wordt afgetrokken.
- 2) Het resultaat zal altijd een datum-tijdexpressie zijn wanneer er afgetrokken wordt van een datum-tijdexpressie óf wanneer de expressie die afgetrokken wordt een tijdseenheid kleiner dan 'dag' is.

4.3 Aftrekken: *verminderd met*

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *verminderd met* operator is het mogelijk om numerieke expressies zonder eenheden van elkaar af te trekken.

verminderd met		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	verminderd met	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid3</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>

Tabel 8

Rekentabel

In de regel krijgt het resultaat een leegwaarde wanneer de waarde van de linkerexpressie leeg is en wordt een leegwaarde van de rechterexpressie als 0 beschouwd.

verminderd met	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	leeg	leeg
X	X	X-Y

Tabel 9

Precisie

In de regel krijgt het resultaat evenveel decimalen als het aantal decimalen van de waarde met de meeste decimalen.

Wanneer er met waarden met ongelijke eenheden wordt gerekend maar wel met eenheden die in elkaar omgerekend kunnen worden, worden de waarden eerst omgerekend naar dezelfde eenheid waarna vervolgens de standaardregel wordt toegepast.

verminderd met	Rechterexpressie	
	X,X	X,XXX
Linkerexpressie		
X,X	X,X	X,XXX
X,XXXX	X,XXXX	X,XXXX

Tabel 10

4.4 Vermenigvuldigen: maal

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *maal* operator is het mogelijk om een numerieke expressie met een eenheid te vermenigvuldigen met een numerieke expressie die een andere, dezelfde of géén eenheid heeft. Ook is het mogelijk om twee numerieke expressies die beide géén eenheid hebben met elkaar te vermenigvuldigen.

maal		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	maal	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1 * Eenheid2</i>
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	maal	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1 * Eenheid1</i>
3	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	maal	-
	Rechterexpressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
4	Linkerexpressie	Numeriek	-
	Operator	maal	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
5	Linkerexpressie	Numeriek	-
	Operator	maal	-
	Rechterexpressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-

Tabel 11

Rekentabel

In de regel wordt een leegwaarde als 0 beschouwd bij het uitvoeren van de *maal* operator.

maal	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	0	0
X	0	X*Y

Tabel 12

Precisie

In de regel krijgt het resultaat evenveel decimalen als de som van het aantal decimalen van de twee expressies die vermenigvuldigd worden.

Wanneer er met waarden met ongelijke eenheden wordt gerekend maar wel met eenheden die in elkaar omgerekend kunnen worden, worden de waarden eerst omgerekend naar dezelfde eenheid waarna vervolgens de standaardregel wordt toegepast. Het kan hierbij voorkomen dat er door vermenigvuldiging met constanten decimalen wegvallen: bijvoorbeeld bij het vermenigvuldigen van bijvoorbeeld een attribuutwaarde 0,123 met 1000 komen 3 decimalen te vervallen.

maal	Rechterexpressie	
	X,XX	X,XXX
Linkerexpressie		
X,X	X,XXX	X,XXXX
X,XXXX	X,XXXXXX	X,XXXXXXX

Tabel 13

4.5 Delen: gedeeld door en gedeeld door (ABS)

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *gedeeld door* en *gedeeld door (ABS)* operatoren is het mogelijk om een numerieke expressie met een eenheid te delen door een numerieke expressie die een andere, dezelfde of géén eenheid heeft. Ook is het mogelijk om twee numerieke expressies die beide géén eenheid hebben door elkaar te delen.

gedeeld door gedeeld door (ABS)		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	gedeeld door gedeeld door (ABS)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1/Eenheid2</i>
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	gedeeld door gedeeld door (ABS)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	-
3	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	gedeeld door gedeeld door (ABS)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>

4	Linkerexpressie	Numeriek	-
	Operator	gedeeld door gedeeld door (ABS)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
5	Linkerexpressie	Numeriek	-
	Operator	gedeeld door gedeeld door (ABS)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-

Tabel 14

Rekentabel

In de regel wordt een leegwaarde als 0 beschouwd bij het uitvoeren van de gedeeld door operator. Als uitzondering geldt wanneer een leegwaarde door een andere leegwaarde gedeeld wordt, dan is het resultaat geen error maar gelijk aan 0.

gedeeld door gedeeld door (ABS)	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	0	0
X	Error	X/Y

Tabel 15

Precisie

Bij de *gedeeld door* en *gedeeld door (ABS)* operatoren is het resultaat in basis altijd een geheel getal of een breuk. Hierbij wordt dus geen decimale precisie gebruikt voor. Slechts in de gevallen wanneer een breuk ook te schrijven is als een decimaal getal zonder verlies van precisie wordt de decimale notatie gebruikt en dit zal dan altijd het exacte getal zijn.

Merk op dat specifiek voor de *gedeeld door (ABS)* operator het aantal decimalen van het resultaat (waar nodig) altijd gelijk is aan 5 waarbij het resultaat richting 0 is/wordt afgerond.

Het kan hierbij voorkomen dat er door te delen met constanten er decimalen ontstaan: bijvoorbeeld door de attribuutwaarde 1 te delen door 1000 zullen er 3 decimalen extra ontstaan.

4.6 Worteltrekken: de wortel van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij een *wortel van* expressie wordt slechts één expressie gebruikt. Dit is namelijk de expressie waarvan de wortel genomen wordt. Deze expressie kan wel of geen eenheid hebben. Welke resultaten er dan mogelijk zijn, volgt in de navolgende tabel.

wortel van		Datatype	Eenheid restrictie
1	Operator	wortel van	-
	Expressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-
2	Operator	wortel van	-
	Expressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>

Tabel 16

Rekentabel

Wanneer van een leegwaarde de wortel wordt genomen, levert dit ook een leegwaarde als resultaat.

Precisie

Bij de *wortel van* operator is het verplicht om een afronding te doen. De precisie wordt dus bepaald door te specificeren op hoeveel decimalen afgerond moet worden. Wanneer het resultaat minder decimalen heeft dan het opgegeven aantal decimalen worden er geen (achterloop)nullen geïntroduceerd.

4.7 Machtsverheffen: tot de macht

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij een *tot de macht* expressie mogen uitsluitend expressies gebruikt worden met een numeriek datatype zonder eenheid.

tot de macht		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	-
	Operator	tot de macht	
	Rechterexpressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-

Tabel 17

Rekentabel

Als sprake is van een leegwaarde voor de linker- of rechterexpressie of voor beide expressies, dan levert dit ook een leegwaarde als resultaat.

Precisie

Bij de *tot de macht* operator is het verplicht om een afronding toe te voegen. De precisie wordt dus bepaald door te specificeren op hoeveel decimalen afgerond moet worden. Wanneer het resultaat minder decimalen heeft dan het opgegeven aantal decimalen worden er geen (achterloop)nullen geïntroduceerd.

4.8 Percentage bepalen: van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *percentage van* operator is de eenheid van de linkerexpressie altijd van het soort procent '%'. De rechterexpressie mag hierbij geen afwijkende eenheid hebben.

percentage van		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	%
	Operator	van	-
	Rechterexpressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-
2	Linkerexpressie	Numeriek	%
	Operator	van	-
	Rechterexpressie	Numeriek	Eenheid1
	Resultaatexpressie	Numeriek	Eenheid1

Tabel 18

Rekentabel

In de regel wordt een leegwaarde als 0 beschouwd bij het uitvoeren van de *percentage van* operator. Zie verder de navolgende tabel.

percentage van	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	0	0
X	0	$(X*Y)/100$

Tabel 19

Precisie

Bij de *percentage van* operator is het resultaat in basis altijd een geheel getal of een breuk. Hierbij wordt dus geen decimale precisie gebruikt. Slechts in de gevallen wanneer een breuk ook te schrijven is als een decimaal getal zonder verlies van precisie wordt de decimale notatie gebruikt, en dit zal dan altijd het exacte getal zijn.

4.9 Absolute waarde van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij een *absolute waarde van* expressie wordt slechts één expressie gebruikt. Dit is namelijk de expressie waarvan de absolute waarde genomen wordt. Deze expressie kan wel of geen eenheid hebben. Welke resultaten er dan mogelijk zijn, volgt in de navolgende tabel.

absolute waarde van		Datatype	Eenheid restrictie
1	Operator	absolute waarde van	-
	Expressie	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-
2	Operator	absolute waarde van	-
	Expressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>

Tabel 20

Rekentabel

Wanneer van een leegwaarde de absolute waarde wordt genomen, levert dit ook een leegwaarde als resultaat.

Precisie

Bij de *absolute waarde van* operator komt de precisie van het resultaat overeen met de precisie van de expressie waarvan de absolute waarde wordt genomen.

4.10 Sommatie: som van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de getalaggregatie *som van* operator kan een concatenatie van expressies gebruikt worden. De hoeveelheid expressies is niet vooraf gedefinieerd maar de expressies moeten wel allemaal numeriek zijn. Verder moeten, wanneer er eenheden worden gebruikt, deze in elkaar om te rekenen zijn.

som van		Datatype	Eenheid restrictie
1	Operator	som van	-
	Expressies	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-
2	Operator	som van	-
	Expressies	Numeriek	<i>Eenheden die om te rekenen zijn naar Eenheid1 (resultaat eenheid)</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>

Tabel 21

Rekentabel

In de regel worden leegwaarden van expressies in de som als zijnde 0 geteld. Wanneer alle expressies een leegwaarde bevatten zal het resultaat ook een leegwaarde zijn, tenzij gebruik is gemaakt van het *‘of 0 als die er niet zijn’* patroon.

Precisie

Net als bij de *plus* operator krijgt het resultaat bij de *som van* operator evenveel decimalen als het aantal decimalen van de waarde met de meeste decimalen.

Wanneer er met waarden met ongelijke eenheden wordt gerekend maar wel met eenheden die in elkaar omgerekend kunnen worden, dan worden de waarden eerst omgerekend naar dezelfde eenheid waarna vervolgens de standaardregel wordt toegepast.

4.11 Telling van instanties: aantal

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *aantal* operator kan een concatenatie van expressies gebruikt worden. De hoeveelheid expressies is niet vooraf gedefinieerd. De *aantal* operator kan alleen gebruik maken van onderwerpexpressies.

Rekentabel

Aangezien alleen onderwerpexpressies gebruikt kunnen worden, zijn leegwaarden niet van toepassing bij de *aantal* operator.

Precisie

Het resultaat van de *aantal* operator zal altijd een niet-negatief geheel getal zijn.

4.12 Minimale waarde van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de getalaggregatiefunctie *minimale waarde van* operator kan een concatenatie van expressies gebruikt worden. De hoeveelheid expressies is niet vooraf gedefinieerd maar het moeten wel allemaal numerieke expressies zijn. Verder moeten wanneer eenheden worden gebruikt, deze in elkaar om te rekenen zijn.

minimale waarde van		Datatype	Eenheid restrictie
1	Operator	minimale waarde van	-
	Expressies	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-
2	Operator	minimale waarde van	-
	Expressies	Numeriek	<i>Eenheden die om te rekenen zijn naar Eenheid1 (resultaat eenheid)</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>

Tabel 22

Rekentabel

In de regel worden leegwaarden van expressies in de *minimale waarde van* operator niet meegeteld. Wanneer alle expressies een leegwaarde bevatten, zal het resultaat ook een

leegwaarde zijn.

Precisie

Het aantal decimalen van het resultaat zal gelijk zijn aan het aantal decimalen van de waarde van de numerieke expressie met de kleinste waarde.

4.13 Maximale waarde van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de getalaggregatiefunctie *maximale waarde van* operator kan een concatenatie van expressies gebruikt worden. De hoeveelheid expressies is niet vooraf gedefinieerd maar het moeten wel allemaal numerieke expressies zijn. Verder moeten, wanneer er eenheden worden gebruikt, deze in elkaar om te rekenen zijn.

maximale waarde van		Datatype	Eenheid restrictie
1	Operator	maximale waarde van	-
	Expressies	Numeriek	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	-
2	Operator	maximale waarde van	-
	Expressies	Numeriek	<i>Eenheden die om te rekenen zijn naar Eenheid1 (resultaat eenheid)</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>

Tabel 23

Rekentabel

In de regel worden leegwaarden van expressies in de *maximale waarde van* operator niet meegeteld. Wanneer alle expressies een leegwaarde bevatten, zal het resultaat ook een leegwaarde zijn.

Precisie

Het aantal decimalen van het resultaat zal gelijk zijn aan het aantal decimalen van de waarde van de numerieke expressie met de grootste waarde.

4.14 Eerste waarde: eerste van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de datumaggregatiefunctie *eerste van* operator kan een concatenatie van expressies gebruikt worden. De hoeveelheid expressies is niet vooraf gedefinieerd maar het moeten wel allemaal datumexpressies zijn. Verder moeten alle expressies dezelfde tijd-precisie bevatten.

eerste van		Datatype
1	Operator	eerste van
	Expressies	Datum-tijd
	Resultaatexpressie	Datum-tijd

Tabel 24

Rekentabel

In de regel worden leegwaarden van expressies in de *eerste van* operator niet meegeteld. Wanneer alle expressies een leegwaarde bevatten, zal het resultaat ook een leegwaarde zijn.

Precisie

Het aantal decimalen is niet van toepassing bij het bepalen van de eerste datum.

4.15 Laatste waarde: laatste van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de datumaggregatiefunctie *laatste van* operator kan een concatenatie van expressies gebruikt worden. De hoeveelheid expressies is niet vooraf gedefinieerd maar het moeten wel allemaal datumexpressies zijn. Verder moeten alle expressies dezelfde tijd-precisie bevatten.

laatste van		Datatype
1	Operator	Laatste van
	Expressies	Datum-tijd
	Resultaatexpressie	Datum-tijd

Tabel 25

Rekentabel

In de regel worden leegwaarden van expressies in de *laatste van* operator niet meegeteld. Wanneer alle expressies een leegwaarde bevatten, zal het resultaat ook een leegwaarde zijn.

Precisie

Het aantal decimalen is niet van toepassing bij het bepalen van de laatste datum.

4.16 Tijdsduur van ... tot ...

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *tijdsduur van ... tot ...* operator/functie worden twee expressies gebruikt, beide van het datatype datum. Beide expressies moeten dezelfde tijd-precisie bevatten. Het resultaat is een Numerieke expressie met een tijdseenheid.

tijdsduur van tot		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	tijdsduur van ... tot ...	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Tijdseenheid</i>

Tabel 26

Rekentabel

Als sprake is van een leegwaarde voor de linker- of rechterexpressie of voor beide expressies, dan levert dit ook een leegwaarde als resultaat.

Precisie

Het aantal decimalen is niet van toepassing bij het bepalen van de tijdsduur.

4.17 Absolute tijdsduur van ... tot ...

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de (nagenoeg) gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *absolute tijdsduur van ... tot ...* operator/functie worden twee expressies gebruikt, beide van het datatype datum. Beide expressies moeten dezelfde tijd-precisie bevatten. Het resultaat is een Numerieke expressie met een tijdseenheid.

absolute tijdsduur van tot		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	absolute tijdsduur van ... tot ...	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Tijdseenheid</i>

Tabel 27

Rekentabel

Als sprake is van een leegwaarde voor de linker- of rechterexpressie of voor beide expressies, dan levert dit ook een leegwaarde als resultaat.

Precisie

Het aantal decimalen is niet van toepassing bij het bepalen van de tijdsduur.

4.18 Jaar/maand/dag/uur/ minuut/seconde/milliseconde uit

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *jaar/maand/dag/uur/minuut/seconde/milliseconde uit* operatoren/functies wordt één

datum-/datumtijdexpressie als invoer gebruikt. Het resultaat is een numerieke expressie zonder eenheid.

Jaar/maand/dag/uur/ minuut/seconde/milliseconde uit		Datatype
1	Operator	dag/maand/jaar uit
	Expressie	Datum
	Resultaatexpressie	Numeriek

Tabel 28

Rekentabel

Als de inputexpressie een leegwaarde bevat, krijgt het resultaat ook een leegwaarde.

Precisie

Het resultaat zal altijd een geheel getal zijn.

4.19 Eerste paasdag van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *eerste paasdag van* operator/functie wordt één numerieke expressie zonder eenheid gebruikt. De expressie is altijd een geheel getal met 4 cijfers. Het resultaat is een datumexpressie.

eerste paasdag van		Datatype
1	Operator	eerste paasdag van
	Expressie	Numeriek
	Resultaatexpressie	Datum

Tabel 29

Rekentabel

Als de inputexpressie een leegwaarde bevat, krijgt het resultaat ook een leegwaarde. Het resultaat zal de datum van de eerste paasdag in het jaar dat uitgedrukt wordt door het getal met 4 cijfers.

Precisie

Het aantal decimalen is niet van toepassing bij het bepalen van de eerste paasdag.

4.20 Aggregeren in de tijd: totaal van

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij het aggregeren van waarden in de tijd met de *totaal van* operator moet de expressie numeriek zijn met een eenheid per tijdseenheid.

totaal van		Datatype	Eenheid restrictie
1	Operator	totaal van	-
	Expressies	Numeriek	<i>1/tijdseenheid</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	-

2	Operator	som van	-
	Expressies	Numeriek	<i>Eenheden die om te rekenen zijn naar Eenheid1 (resultaat eenheid)/tijdseenheid</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>

Tabel 30

Rekentabel

In de regel worden leegwaarden van expressies in de tijd in de som als zijnde 0 geteld. Wanneer alle expressies een leegwaarde bevatten zal het resultaat 0 zijn.

Precisie

Net als bij de *plus* operator krijgt het resultaat bij de *totaal van* operator evenveel decimalen als het aantal decimalen van de waarde met de meeste decimalen.

Wanneer er met waarden met ongelijke eenheden wordt gerekend maar wel met eenheden die in elkaar omgerekend kunnen worden, dan worden de waarden eerst omgerekend naar dezelfde eenheid waarna vervolgens de standaardregel wordt toegepast.

4.21 Tellen van dagen: aantal dagen in ... dat ...

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij de *aantal dagen dat* operator heeft het resultaat altijd een numeriek datatype met als eenheid dagen per tijdseenheid. Deze tijdseenheid moet overeenkomen met de in de operator gekozen tijdseenheid (de tijdseenheid na “aantal dagen in...”)

Rekentabel

Leegwaarden zijn niet van toepassing bij de *aantal dagen dat* operator. Als er geen dagen zijn waarop de voorwaarde geldt, dan is het resultaat 0 dagen per tijdseenheid.

Precisie

Het resultaat van de *aantal dagen dat* operator zal altijd een niet-negatief geheel getal per tijdseenheid zijn.

4.22 Omrekening met gebroken jaren of maanden: tijdsevenredig deel

Vooraf: voor meer (basis) informatie over deze operator wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf in het RegelSpraak specificatiedocument.

Datatypes en eenheden

Bij het berekenen van een tijdsevenredig deel met de *tijdsevenredig deel van* operator moet de expressie numeriek zijn met een eenheid per tijdseenheid.

tijdsevenredig deel		Datatype	Eenheid restrictie
1	Operator	Tijdsevenredig deel van	-
	Expressies	Numeriek	$1/\text{tijdseenheid}$
	Resultaatexpressie	Numeriek	$1/\text{tijdseenheid}$
2	Operator	Tijdsevenredig deel van	-
	Expressies	Numeriek	<i>Eenheden die om te rekenen zijn naar Eenheid1 (resultaat eenheid)/tijdseenheid die om te rekenen is naar tijdseenheid1 (resultaat eenheid)</i>
	Resultaatexpressie	Numeriek	$\text{Eenheid1}/\text{tijdseenheid1}$

Tabel 31

Rekentabel

Wanneer de expressie een leegwaarde bevat dan zal het resultaat ook leeg zijn.

Precisie

Bij de *tijdsevenredig deel van* operator is het resultaat in basis altijd een geheel getal of een breuk. Hierbij wordt dus geen decimale precisie gebruikt. Slechts in de gevallen wanneer een breuk ook te schrijven is als een decimaal getal zonder verlies van precisie wordt de decimale notatie gebruikt, en dit zal dan altijd het exacte getal zijn.

5. Conditie en predicaten

Vooraf: voor meer (basis) informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar het gelijknamige hoofdstuk in het RegelSpraak specificatiedocument.

Daarbij zijn predicaten die uitsluitend gebruikt worden in combinatie met consistentieregels niet in dit hoofdstuk niet uitgewerkt. Dit zijn de predicaten: *is uniek*, *is gevraagd* en *is inconsistent*.

5.1 Kleiner dan

Datatypes en eenheden

De *kleiner dan* vergelijking kan alleen worden toegepast op numerieke en percentage expressies. Als er bij numerieke expressies gebruik wordt gemaakt van eenheden, dan moeten deze eenheden gelijk zijn aan elkaar of in elkaar om te rekenen zijn.

kleiner dan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	kleiner dan (<)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	kleiner dan (<)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
3	Linkerexpressie	Percentage	%
	Operator	kleiner dan (<)	-
	Rechterexpressie	Percentage	%
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 32

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken, zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een 'onwaar' opleveren.

kleiner dan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	onwaar	onwaar
X	onwaar	X<Y?

Tabel 33

5.2 Kleiner of gelijk aan

Datatypes en eenheden

De *kleiner of gelijk aan* vergelijking kan alleen worden toegepast op numerieke en percentage expressies. Als er bij numerieke expressies gebruik wordt gemaakt van eenheden, dan moeten deze eenheden gelijk zijn aan elkaar of in elkaar om te rekenen zijn.

kleiner of gelijk aan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	kleiner of gelijk aan (<=)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	kleiner of gelijk aan (<=)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
3	Linkerexpressie	Percentage	%
	Operator	kleiner of gelijk aan (<=)	-
	Rechterexpressie	Percentage	%
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 34

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken, zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een 'onwaar' opleveren.

kleiner of gelijk aan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	onwaar	onwaar
X	onwaar	$X \leq Y?$

Tabel 35

5.3 Gelijk aan

Datatypes en eenheden

De *gelijk aan* vergelijking kan op expressies met ieder soort datatype toegepast worden. Belangrijk is wel dat de linker- en rechterexpressie hetzelfde datatype hebben. Als bij numeriek expressies eenheden gebruikt worden, is het tevens belangrijk dat deze eenheden aan elkaar gelijk zijn of in elkaar om te rekenen zijn.

gelijk aan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	gelijk aan (==)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	gelijk aan (==)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
3	Linkerexpressie	Tekst	-
	Operator	gelijk aan (==)	-
	Rechterexpressie	Tekst	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-
4	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	gelijk aan (==)	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-
5	Linkerexpressie	Boolean	-
	Operator	gelijk aan (==)	-
	Rechterexpressie	Boolean	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-
6	Linkerexpressie	Percentage	%
	Operator	gelijk aan (==)	-
	Rechterexpressie	Percentage	%
	Resultaatexpressie	Boolean	-
7	Linkerexpressie	Enumeratie	-
	Operator	gelijk aan (==)	-
	Rechterexpressie	Enumeratie	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 36

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken, is het resultaat afhankelijk van het datatype van de expressies die vergeleken worden. In die situatie geldt voor expressies met datatype numeriek en percentage dat het resultaat 'waar' (eerste tabel) is en in alle andere situaties geeft dit een fout (tweede tabel).

gelijk aan (Numeriek & Percentage)	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	waar	onwaar
X	onwaar	$X=Y?$

Tabel 37

gelijk aan (Anders)	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	fout	onwaar
X	onwaar	$X=Y?$

Tabel 38

5.4 Groter of gelijk aan

Datatypes en eenheden

De *groter of gelijk aan* vergelijking kan alleen worden toegepast op numerieke en percentage expressies. Als er bij numerieke expressies gebruik wordt gemaakt van eenheden, dan moeten deze eenheden gelijk zijn aan elkaar of in elkaar om te rekenen zijn.

groter of gelijk aan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	groter of gelijk aan ($\geq$)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	groter of gelijk aan ($\geq$)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
3	Linkerexpressie	Percentage	%
	Operator	groter of gelijk aan ($\geq$)	-
	Rechterexpressie	Percentage	%
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 39

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een 'onwaar' opleveren.

groter of gelijk aan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	onwaar	onwaar
X	onwaar	$X \geq Y?$

Tabel 40

5.5 Groter dan

Datatypes en eenheden

De *groter dan* vergelijking kan alleen worden toegepast op numerieke en percentage expressies. Als er bij numerieke expressies gebruik gemaakt wordt van eenheden moeten deze eenheden aan elkaar gelijk zijn of in elkaar om te rekenen zijn.

groter dan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	groter dan (>)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	groter dan (>)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
3	Linkerexpressie	Percentage	%
	Operator	groter dan (>)	-
	Rechterexpressie	Percentage	%
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 41

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een 'onwaar' opleveren.

groter dan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	onwaar	onwaar
X	onwaar	$X > Y?$

Tabel 42

5.6 Ongelijk aan

Datatypes en eenheden

De *ongelijk aan* vergelijking kan op expressies met ieder soort datatype toegepast worden. Belangrijk is wel dat de linker- en rechterexpressie hetzelfde datatype hebben. Als bij numerieke expressies eenheden gebruikt worden, is het tevens belangrijk dat deze eenheden gelijk zijn aan elkaar of in elkaar om te rekenen zijn.

ongelijk aan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	ongelijk aan (!=)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
2	Linkerexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
	Operator	ongelijk aan (!=)	-
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
	Resultaatexpressie	Boolean	-
3	Linkerexpressie	Tekst	-
	Operator	ongelijk aan (!=)	-
	Rechterexpressie	Tekst	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-
4	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	ongelijk aan (!=)	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-
5	Linkerexpressie	Boolean	-
	Operator	ongelijk aan (!=)	-
	Rechterexpressie	Boolean	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-
6	Linkerexpressie	Percentage	%
	Operator	ongelijk aan (!=)	-
	Rechterexpressie	Percentage	%
	Resultaatexpressie	Boolean	-
7	Linkerexpressie	Enumeratie	-
	Operator	ongelijk aan (!=)	-
	Rechterexpressie	Enumeratie	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 43

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken zal dit altijd resulteren in ‘onwaar’ wanneer beide expressie een leeg waarde bevatten en ‘waar’ zijn wanneer exact één van de twee een leeg waarde bevat.

ongelijk aan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	onwaar	waar
X	waar	X!=Y?

Tabel 44

5.7 Eerder dan

Datatypes en eenheden

De *eerder dan* vergelijking kan alleen worden toegepast op Datum(-tijd)expressies.

eerder dan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	eerder dan	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 45

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een ‘onwaar’ opleveren. Als beide waarden leeg zijn, dan levert dit een fout op.

eerder dan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	fout	onwaar
X	onwaar	X eerder dan Y?

Tabel 46

5.8 Eerder of gelijk aan

Datatypes en eenheden

De *eerder of gelijk aan* vergelijking kan alleen worden toegepast op Datum(-tijd)expressies.

eerder of gelijk aan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	eerder of gelijk aan	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 47

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken, zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een ‘onwaar’ opleveren. Als beide waarden leeg zijn levert dit een fout op.

eerder of gelijk aan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	fout	onwaar
X	onwaar	X eerder of gelijk aan Y?

Tabel 48

5.9 Later of gelijk aan

Datatypes en eenheden

De *later of gelijk aan* vergelijking kan alleen worden toegepast op Datum(-tijd)expressies.

later of gelijk aan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	later of gelijk aan	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 49

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken, dan zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een ‘onwaar’ opleveren. Als beide waarden leeg zijn, dan levert dit een fout op.

Later of gelijk aan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	fout	onwaar
X	onwaar	X later of gelijk aan Y?

Tabel 50

5.10 Later dan

Datatypes en eenheden

De *later dan* vergelijking kan alleen worden toegepast op Datum(-tijd)expressies.

later dan		Datatype	Eenheid restrictie
1	Linkerexpressie	Datum-tijd	-
	Operator	later dan	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 51

Rekentabel

Wanneer met leegwaarden wordt vergeleken, dan zal dit altijd resulteren in een vergelijking die niet kan worden uitgevoerd en dus een ‘onwaar’ opleveren. Als beide waarden leeg zijn, dan levert dit een fout op.

later dan	Rechterexpressie	
	Leeg	Y
Linkerexpressie		
Leeg	fout	onwaar
X	onwaar	X later dan Y?

Tabel 52

5.11 Is gevuld

Datatypes en eenheden

Het *is gevuld* predicaat kan alleen op één enkele onderwerpexpressie toegepast worden. Het resultaat zal altijd een Booleaanse waarde opleveren.

Rekentabel

Het *is gevuld* predicaat is speciaal om te controleren of een onderwerpexpressie géén leegwaarde bevat.

is gevuld	
Linkerexpressie	Resultaat
Leeg	onwaar
X	waar

Tabel 53

5.12 Is leeg

Datatypes en eenheden

Het *is leeg* predicaat kan alleen op één enkele onderwerpexpressie toegepast worden. Het resultaat zal altijd een Booleaanse waarde opleveren.

Rekentabel

Het *is leeg* predicaat is speciaal om te controleren of een onderwerpexpressie een leegwaarde bevat.

is leeg	
Linkerexpressie	Resultaat
Leeg	waar
X	onwaar

Tabel 54

5.13 Voldoet aan de elfproef

De elfproef is een toets om te controleren of een identificatienummer geldig is. Hierbij wordt ieder cijfer “gewogen” en bij elkaar opgeteld. Gewogen betekent dat een cijfer vermenigvuldigd wordt met een afgesproken waarde, afhankelijk van zijn positie in de cijferreeks. Het toekennen van een weging begint bij het laatste cijfer in de reeks: het laatste cijfer in de reeks (het controlecijfer) krijgt een gewicht van -1 , het een-na-laatste cijfer een gewicht van 2 , het twee-na-laatste cijfer een gewicht van 3 , etc. Als de gebruikte cijferreeks bijvoorbeeld een geldig BSN-nummer is, moet de som hiervan bij delen door 11 (vandaar de naam “elfproef”) een positief geheel getal opleveren en het getal mag niet uitsluitend uit nullen bestaan.

De genoemde weging van cijfers bij het toepassen van de elfproef impliceert dat slechts enkele datatypen mogelijk zijn: het datatype Numeriek (geheel getal) en Tekst zijn toegestaan, met als kanttekening dat bij het datatype Tekst alleen cijfers in de waarde mogen voorkomen (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het gebruik van eventuele voor- of achterloopnullen).

Om de werking van de elfproef te verduidelijken, is hierna een uitgewerkt voorbeeld gegeven aan de hand van fictief BSN-nummer 192837465. Eerst wordt zoals hierboven aangegeven voor ieder cijfer een gewicht toegekend, waarna het cijfer met zijn gewicht wordt vermenigvuldigd. De som van deze producten wordt berekend en vervolgens gedeeld door 11 . De som is 205 en delen door 11 geeft 18 rest 7 . Dit betekent dat het fictief BSN-nummer 192837465 *geen geldig* burgerservicenummer is.

BSN	1	9	2	8	3	7	4	6	5
Gewicht	9	8	7	6	5	4	3	2	-1
Product	9	72	14	48	15	28	12	12	-5
Som	9	81	95	143	158	186	198	210	205

Datatypen en eenheden

Het *voldoet aan de elfproef* predicaat kan worden toegepast op numerieke en tekstuele expressies.

Datatypen en eenheden

voldoet aan de elfproef			
		Datatype	Eenheid restrictie
1	Expressie	Numeriek	-
	Operator	voldoet aan de elfproef	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-
2	Expressie	Tekst	-
	Operator	voldoet aan de elfproef	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 55

Rekentabel

Een leegwaarde voldoet nooit aan de elfproef.

voldoet aan de elfproef	
Linkerexpressie	Resultaat
Leeg	onwaar
X	X voldoet aan de elfproef?

Tabel 56

5.14 Is kenmerk/ is rol

Datatypes en eenheden

De *is kenmerk* en *is rol* predicaten checken of een instantie van een objecttype of rol een bepaald kenmerk bevat of een bepaalde rol is. Er hangt dus geen datatype beperking aan de *is kenmerk* en *is rol* predicaten.

Rekentabel

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met leegwaarden omdat in deze context objecten of rollen niet leeg kunnen zijn.

5.15 Is dagsoort

Datatypes en eenheden

Het *is dagsoort* predicaat checkt of een datumexpressie een bepaalde dagsoort is. Het te gebruiken datatype is het datum(-tijd)datatype.

Datatypes en eenheden

is dagsoort		Datatype	Eenheid restrictie
1	Expressie	Datum-tijd	-
	Operator	is dagsoort	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 57

Rekentabel

Een leegwaarde is nooit een bepaalde dagsoort.

is dagsoort	
Linkerexpressie	Resultaat
Leeg	onwaar
X	X is dagsoort?

Tabel 58

5.16 Is numeriek

Datatypes en eenheden

Het *is numeriek* predicaat checkt of een tekstexpressie een numerieke waarde representeert.

Het te gebruiken datatype is het Tekst datatype.

Datatypes en eenheden

is numeriek		Datatype	Eenheid restrictie
1	Expressie	Tekst	-
	Operator	is numeriek	-
	Resultaatexpressie	Boolean	-

Tabel 59

Rekentabel

Een leegwaarde is nooit een numerieke waarde.

is numeriek	
Linkerexpressie	Resultaat
Leeg	onwaar
X	X is numeriek?

Tabel 60

6. Resultaatdeel

Vooraf: voor meer (basis) informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar het gelijknamige hoofdstuk in het RegelSpraak specificatiedocument.

6.1 Gelijkstelling

Datatypes en eenheden

Een gelijkstelling kan gebruik maken van ieder soort datatype. Het datatype van het resultaat en de expressie waaraan het resultaat gelijkgesteld wordt (rechterexpressie) moeten wel overeenkomen. Bij numerieke expressies is het belangrijk dat wanneer eenheden gebruikt worden, deze aan elkaar gelijk zijn of in elkaar om te rekenen zijn.

Gelijkstelling		Datatype	Eenheid restrictie
1	Resultaatexpressie	Numeriek	Eenheid1
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
2	Resultaatexpressie	Numeriek	Eenheid1
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
3	Resultaatexpressie	Tekst	-
	Rechterexpressie	Tekst	-
4	Resultaatexpressie	Datum-tijd	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
5	Resultaatexpressie	Boolean	-
	Rechterexpressie	Boolean	-
6	Resultaatexpressie	Percentage	%
	Rechterexpressie	Percentage	%
7	Resultaatexpressie	Enumeratie	-
	Rechterexpressie	Enumeratie	-

Tabel 61

Rekentabel

Wanneer gelijkgesteld wordt aan een leegwaarde zal het resultaat ook een leegwaarde zijn.

Gelijkstelling		
Links	Rechts	Output
X	Y	X := Y
X	leeg	X := leeg

Tabel 62

6.2 Initialisatie

Datatypes en eenheden

Net als bij een gelijkstelling kan een initialisatie gebruik maken van ieder soort datatype. Het datatype van het resultaat en de expressie waarmee het resultaat geïnitieerd wordt (rechterexpressie) moeten wel overeenkomen. Bij numerieke expressies is het belangrijk dat wanneer eenheden gebruikt worden, deze aan elkaar gelijk zijn of in elkaar om te rekenen zijn.

Initialisatie		Datatype	Eenheid restrictie
1	Resultaatexpressie	Numeriek	Eenheid1
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid1</i>
2	Resultaatexpressie	Numeriek	Eenheid1
	Rechterexpressie	Numeriek	<i>Eenheid2</i> die om te rekenen is in <i>Eenheid1</i>
3	Resultaatexpressie	Tekst	-
	Rechterexpressie	Tekst	-
4	Resultaatexpressie	Datum-tijd	-
	Rechterexpressie	Datum-tijd	-
5	Resultaatexpressie	Boolean	-
	Rechterexpressie	Boolean	-
6	Resultaatexpressie	Percentage	%
	Rechterexpressie	Percentage	%
7	Resultaatexpressie	Enumeratie	-
	Rechterexpressie	Enumeratie	-

Tabel 63

Rekentabel

Wanneer geïnitieerd wordt met een leegwaarde zal het resultaat ook een leegwaarde zijn.

Initialisatie		
Links	Rechts	Output
X	Y	X := Y
X	Leeg	X := leeg

Tabel 64

6.3 Kenmerktoekenning

Datatypes en eenheden

Een kenmerktoekenning maakt alleen gebruik van objecttypen, rollen en kenmerken en heeft dus geen restricties op datatypes en eenheden.

Rekentabel

Een kenmerk kan geen leegwaarde bevatten. Wanneer een kenmerk wordt toegekend aan een object, krijgt dit object automatisch dat kenmerk.

6.4 Feitcreatie

Datatypes en eenheden

Een feitcreatie maakt alleen gebruik van objecttypen en rollen, deze actie heeft dus geen restricties op datatypes en eenheden.

Rekentabel

Een rol kan nooit een leegwaarde zijn, de rol bestaat voor een objecttype of hij bestaat niet. Wanneer alle rollen in de feitcreatie bestaan kan ook het additionele feit (twee rollen) gecreëerd worden.

6.5 ObjectCreatie

Datatypes en eenheden

Een constructie heeft geen directe beperking op datatypes en eenheden. Bij een constructie kunnen wel attributen van het objecttype van het geconstrueerde object geïnitieerd worden. Dit gaat volgens dezelfde beperkingen als bij initialisatie.

Rekentabel

De initialisatie van attributen in een constructie-actie volgen ook dezelfde regels voor het omgaan met leegwaarden als de initialisatie-actie.

6.6 Consistentieregel

Consistentieregels volgen dezelfde regels als de regels van predicaten die in het hoofdstuk over predicaten zijn uitgewerkt.

6.7 Dagsoortdefinitie

Datatypes en eenheden

Een dagsoortdefinitie maakt geen gebruik van elementen die een datatype of eenheid hebben.

Rekentabel

Leegwaarden zijn niet van toepassing op een dagsoortdefinitie, de dag bestaat in principe altijd.

6.8 Startpuntbepaling

Datatypes en eenheden

De expressie waarmee het resultaat wordt afgeleid moet het datatype datum in dagen hebben.

Rekentabel

Een leegwaarde van de expressie waarmee het resultaat wordt afgeleid leidt tot een fout.